Practico Criptografia

Ej. N°1

a) AL PAN PAN, Y AL VINO

$C_i = (M_i + K) \bmod 27$ con el alfabeto de 27 letras

A=0; B=1; C=2; D=3; E=4; F=5; G=6; H=7; I=8;
J=9; K=10; L=11; M=12; N=13; Ñ=14; O=15; P=16;
Q=17; R=18; S=19; T=20; U=21; V=22; W=23; X=24;
Y=25; Z=26

K=4

M	A	L	P	A	N	Y	V	I	O
M_i	0	11	16	0	13	25	22	8	15
$M_i+4 \bmod 27$	4	15	20	4	17	2	26	12	19
C	E	O	T	E	Q	Y	Z	M	S

AL PAN PAN, Y AL VINO

VINO → EOTEQYZMS

b) K=18

N	A	L	P	A	N	Y	V	I	O
M_i	0	11	16	0	13	25	22	8	15
$M_i+18 \bmod 27$	18	2	7	18	4	16	13	26	6
C	R	C	H	R	E	P	N	Z	G

AL PAN PAN, Y AL VINO VINO →

RCHREPNZG

Si tiene estructura de grupo. Porque cumple con:

1) Clausura: $E_a \circ E_b = E_{-}(a+b) \bmod 27$ que sigue siendo un cifrado cesar

2) Asociatividad: se hereda de la suma modular

3) Elemento neutro: $E_0 (K=0)$, deja el texto igual

4) Elem. inverso: el inverso de E_K es $E_{(27-K)}$.

Ej. Nº2

Para el descifrado se emplea: $D_k(c_i) = c_i + 15 \mod 27$

C	Y	A	M	N	M	Y	O	A	Y	P	Y
c_i	25	0	12	13	12	25	15	0	25	16	25
$c_i + 15 \mod 27$	13	15	0	1	0	13	3	15	13	4	13
m	N	O	A	B	A	N	D	O	N	E	N

Texto en claro → NO ABANDONEN

Paso 1º: "NO POR MUCHO MADRUGAR" → NOPORMUCHOMADRUGAR

↳ 18 letras

Bloque	Letras
1	NOPORNU
2	CHOMADR
3	UGARU

Paso 2: aplicar $k = (3, 7, 2, 6, 4, 1, 5)$

BLOQUE 1: $(N_1 O_2 P_3 O_4 R_5 N_6 U_7) = P_3 U_7 O_2 N_6 O_4 N_1 R_5$

BLOQUE 2: $(C_1 H_2 O_3 M_4 A_5 D_6 R_7) = O_3 R_7 H_2 D_6 M_4 C_1 A_5$

BLOQUE 3: $(U_1 G_2 A_3 R_4) = A_3 G_2 R_4 U_1$

CRIPTOGRAMA → PUO HONR ORHDMCA AGRU

EJ Nº 3

$k = (3, 7, 2, 6, 4, 1, 5)$

$k_1 = 3 \quad k_2 = 7 \quad k_3 = 2 \quad k_4 = 6$
$k_5 = 4 \quad k_6 = 1 \quad k_7 = 5$

Posición i del claro	Valor i en k aparece en la Pos j	Se lee del criptograma
1	$k_6 = 1$	6
2	$k_3 = 2$	3
3	$k_1 = 3$	1
4	$k_5 = 4$	5
5	$k_7 = 5$	7
6	$k_4 = 6$	4
7	$k_2 = 7$	2

Clave de descifrado $\rightarrow k^{-1} = (6\ 3\ 1\ 5\ 7\ 4\ 2)$

Bloque 1 $\rightarrow$ PUONONR $(P_1\ U_2\ O_3\ N_4\ O_5\ N_6\ R_7)$

$= N_6\ O_3\ P_1\ O_5\ R_7\ N_4\ U_2$

$=$ NOPORNU

Bloque 2 $\rightarrow$ ORHDNCA $(O_1\ R_2\ H_3\ D_4\ N_5\ C_6\ A_7)$

$= C_6\ H_3\ O_1\ N_5\ A_7\ D_4\ R_2$

$=$ CHONADR

Bloque 3 $\rightarrow$ AGRU $(A_1\ X_2\ G_3\ X_4\ R_5\ U_6\ X_7)$

$= U_6\ G_3\ A_1\ R_5\ X_7\ X_4\ X_2$

$=$ UGAR

NOPORNU + CHONADR + UGAR = NOPORNUCHONADRUGAR

NO POR NUCHO NADRUGAR

Ej 4 y 5

Paso 1: método

$C_i = (M_i + k_i) \bmod 27$

$u_i = (C_i - M_i) \bmod 27$

A=0 B=1 C=2 D=3 E=4 F=5 G=6 H=7 I=8
J=9 K=10 L=11 M=12 N=13 Ñ=14
O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20
U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26

Paso 2: calcular la clave con los primeros 8 caracteres.

i	1	2	3	4	5	6	7	8
M	E(4)	S(19)	L(11)	O(15)	I(8)	M(13)	E(4)	S(19)
C	G(6)	H(7)	V(22)	D(3)	A(0)	F(5)	Y(25)	L(11)
C-M	2	15	11	15	8	19	21	19
K	C	O	L	O	S	S	U	S

Paso 3: Verif. en todo el mensaje $(C_i = M_i + u_i \bmod 27)$. Si la suma da 27 o más, se resta 27

Letras 9 a 16

M	P(16)	E(4)	R(18)	A(0)	D(3)	O(15)	L(11)	O(15)
K	C(2)	O(15)	L(11)	O(15)	S(18)	S(19)	U(21)	S(19)
M+K	18	19	2	15	22	34	5	7
C calculada	R	S	C	O	V	H	F	H

Letras 17 a 24

M	Q(17)	U(21)	E(4)	S(19)	I(8)	E(4)	M(12)	P(16)
K	C(2)	O(15)	L(11)	O(15)	S(18)	S(19)	U(21)	S(19)
M+K	19	9	15	7	0	23	6	8
C calculada	S	J	O	H	A	W	G	I

Letras 25 a 32

M	R(18)	E(4)	O(15)	C(2)	U(21)	R(18)	R(18)	E(4)
K	C(2)	O(15)	L(11)	O(15)	S(19)	S(19)	U(21)	S(19)
M+K	20	19	26	17	13	10	12	23
C calculada	T	S	Z	Q	N	K	M	W

Ej. Nº 6

d Una transposición de una transposición es más segura que una transposición sola?

No necesariamete. Porque:

- Mismo tamaño de bloque: no es más segura. Dos transposiciones equivalen a una sola, cuya clave es la composición de ambas
- Distinto tamaño de bloque: es un poco más segura, porque equivale a una transposición del bloque
- Las letras no cambian en ambos casos, solo lo hacen sus lugares, así, se conserva la frec. del idioma y sigue siendo vulnerable. Para mejorar la seguridad hace falta combinarla con sustitución

Ej. Nº 7 → alfabeto de 26 letras: A=0 B=1 . . . . Z=25

$K = C - M$

Criptograma: M X D Q L W R = 12, 23, 3, 16, 11, 22, 17

Candidato 1: JORGITO

X	J	O	R	G	I	T	O
M	9	14	17	6	8	19	14
C	12	23	3	16	11	22	17
C-M	3	9	12	10	3	3	3

→ los valores no coinciden ∴ se descarta

Candidato 2: JUANITO

M	J	U	A	N	I	T	O
M	9	20	0	13	8	19	14
C	12	23	3	16	11	22	17
C-M	3	3	3	3	3	3	3

→ Las 7 diferencias son 3, así que es compatible con $k=3$

Candidato 3: JAINITO

M	J	A	I	N	I	T	O
M	9	0	8	13	8	19	14
C	12	23	3	16	11	22	17
CM	3	23	21	4	3	3	3

El mensaje enviado es JUANITO y la clave es $k=3$

a. Cantidad de claves con N primo

La clave es el par (a, b):

- a debe tener inverso módulo N. Con N primo sirven todos los valores de 1 a N−1, o sea N − 1 valores.
- b puede ser cualquiera de 0 a N−1, o sea N valores.

Cantidad de claves = N · (N − 1)

Para N=131 son 131 · 130 = 17.030 claves.

b. Codificar con N=131, a=3, b=7

El enunciado dice "sin espacios" y, en el punto d, "se trabaja en ASCII". Con N=131 mayor que todos los códigos ASCII usados, uso los códigos ASCII de las letras. Si tu cátedra usó otra codificación, avisame.

Mensaje sin espacios (39 letras): HAYGENTEQUEDESUCENCIATIENELACABEZALLENA

Se aplica E□(m) = 3m + 7 mod 131. Las letras que aparecen son:

Letra	ASCII	3m + 7	mod 131
H	72	223	92
A	65	202	71
Y	89	274	12
G	71	220	89
E	69	214	83
N	78	241	110
T	84	259	128
Q	81	250	119
U	85	262	0
D	68	211	80
S	83	256	125
C	67	208	77
I	73	226	95

L	76	235	104
B	66	205	74
Z	90	277	15

Mensaje cifrado:
92, 71, 12, 89, 83, 110, 128, 83, 119, 0, 83, 80, 83, 125, 0, 77, 83, 110, 77, 95, 71, 128, 95, 83, 110, 83, 104, 71, 77, 71, 74, 83, 15, 71, 104, 104, 83, 110, 71

c. Función inversa

De $c = 3m + 7$ se despeja $m = 3^{-1} \cdot (c - 7)$.

- Inverso de 3 mod 131: $3 \cdot 44 = 132 = 1 \bmod 131$, entonces $a^{-1} = 44$.
- $d = -a^{-1} \cdot b = -44 \cdot 7 = -308$, y $-308 + 393 = 85 \pmod{131}$.

D□(c) = 44·c + 85 mod 131

Comprobación: D(92) = 44·92 + 85 = 4133 y 4133 mod 131 = 72 = H ✓.

d. Descifrar por análisis de frecuencias

Paso 1: contar frecuencias en el criptograma (45 números)

Número	100	99	109	60	69, 129, 59	otros
Veces	8	5	4	4	3 cada uno	2 o 1

En ASCII, e=101, a=97, o=111, l=108, s=115.

Paso 2: primera hipótesis, 100 ↔ e y 99 ↔ a. Resolviendo 101a+b=100 y 97a+b=99 sale 4a=−1, a=33, b=42. Al descifrar da 0, 6, 28, 101…, que no son caracteres legibles. Se descarta: el 99 resulta ser una *r*, que es frecuente en castellano pero no está en la lista e, a, o, l, s.

Paso 3: segunda hipótesis, 100 ↔ e y 60 ↔ a.

- 101a + b = 100
- 97a + b = 60
- Restando: 4a = 40, entonces a = 10.
- b = 100 − 10·101 = −910, y −910 + 917 = b = 7.

Paso 4: validar con las otras letras. E(o) = 10·111+7 = 1117 → 69 ✓. E(s) = 10·115+7 = 1157 → 109 ✓. E(l) = 10·108+7 = 1087 → 39, que también aparece en el criptograma. Además, 74 debe ser la puntuación final y dará el punto (ASCII 46).

Paso 5: función de descifrado. Con a=10, a^{-1} = 118 (10·118 = 1180 = 9·131 + 1) y d = −118·7 mod 131 = 91.

D(c) = 118·c + 91 mod 131

c	42	49	100	19	69	99	89	129	60	79	59	90	80	130	39	70	109	74
ASCII	69	109	101	106	111	114	113	117	97	112	110	100	99	104	108	98	115	46
Letra	E	m	e	j	o	r	q	u	a	p	n	d	c	h	l	b	s	.

Mensaje descifrado:

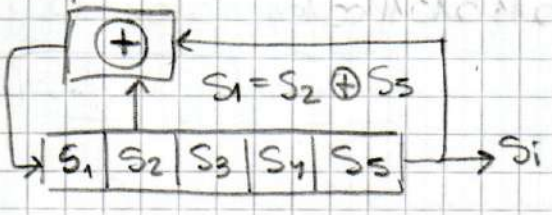
Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas.

La clave es (a, b) = (10, 7).

HOJA Nº

FECHA

9) a) $f(x) = x^5 + x^2 + 1$



En cada paso, S_1 se carga con $S_2 \oplus S_5$, todo se desplaza un lugar a la derecha y el bit de salida es S_5.

b) S = 10000 n = 5

Registro	Bit Si
10000	0
01000	0
10100	0
01010	0
10101	1
11010	0
11101	1
01110	0
10111	1
11011	1
01101	1
00110	0
00011	1
10001	1
11000	0
11100	0
11110	0
11111	1
01111	1
00111	1
10011	1
11001	1
01100	0
10110	0
01011	1
00101	1
10010	0
01001	1
00100	0
00010	0
00001	1
10000	→ $T = 2^n - 1 = 2^5 - 1 = 31$

Si = 00001010111011001111100110100 1

El periodo es de 31.

c) ENIGMA a Binario.

Letra	Decimal	Binario
E	69	01000101
N	78	01001110
I	73	01001001
G	71	01000111
M	77	01001101
A	65	01000001

6 letras x 8 bits = 48 bits

Como la secuencia cifrante es de 31 bits y la palabra enigma tiene 48, hay que repetir la secuencia cifrante.

Letra por letra: aplicamos XOR con la secuencia:

E: 01000101	N: 01001110	I: 01001001
S: 00001010	S: 11101100	S: 01111100
C: 01001111	C: 10100010	C: 00110101

NOTA

G: 01000111 M: 01001101 A: 01000001
S: 11010010 S: 00010101 S: 11011000
C: 10010101 C: 01011000 C: 10011001

criptograma: 01001111|10100010|00110101|10010101|01011000|10011001

Ej. N°10

Para que una clave pública válida debe cumplir:

- $1 < e < \varphi(n)$
- $\text{mcd}(e, \varphi(n)) = 1$ para que exista el inverso $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$ y se pueda descifrar.

Datos:

- $n = p \cdot q = 97 \cdot 31 = 3007$
- $\varphi(n) = (p-1)\cdot(q-1) = 96 \cdot 30 = 2880$
- Factorización: $2880 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$

∴ e es válida sino se comparte ningún factor con 2, 3 o 5

Análisis de cada clave

e	factorización	mcd(e, 2880)	¿Válida?
a) 24	$2^3 \cdot 3$	24	NO
b) 33	$3 \cdot 11$	3	NO
c) 45	$3^2 \cdot 5$	45	NO
d) 49	7^2	1	SÍ

a) → $e = 24$: es par y 2880 también, por lo que comparten el factor 2 (y el 3). mcd = 24 ≠ 1, así que 24 no tiene inverso módulo 2880

b) → $e = 33$: $33 = 3 \cdot 11$ y 2880 es divisible por 3, entonces mcd = 3 ≠ 1 ∴ no tiene inverso

c) → $e = 45$. $45 = 3^2 \cdot 5$ y ambos factores dividen a 2880. mcd = 45 ≠ 1. No tiene inverso

d) → $e = 49$: $49 = 7^2$ y 7 no divide a 2880. Con el algoritmo de Euclídes →

$2880 = 58 \cdot 49 + 38$

$49 = 1 \cdot 38 + 11$

$38 = 3 \cdot 11 + 5$

$11 = 2 \cdot 5 + 1$

El resto no nulo es 1, ⇒ mcd $(49, 2880) = 1$ y existe inverso d

∴ la única válida es $e = 49$

11) alfabeto de 28 elementos
claves:
Paco:
. $n = 7 \cdot 5 = 35$
. $\varphi(35) = (7-1)(5-1) = 24$
. $e = 11 \rightarrow d$ tal que $11 \cdot d \equiv 1 \pmod{24}$. como $11 \cdot 11 = 121 = 5 \cdot 24 + 1$, $d = 11$
. Publica: (35, 11); Privada: (35, 11)

Lola
. $n = 3 \cdot 11 = 33$
. $\varphi(33) = (3-1)(11-1) = 20$
. $e = 7 \rightarrow d$ tal que $7 \cdot d \equiv 1 \pmod{20}$. como $7 \cdot 3 = 21 = 20 + 1$, $d = 3$.
. Publica: (33, 7); Privada: (33, 3)

12) valores del alfabeto: S=19, I=8, N=13, O=15
a) se cifra con la clave pública del receptor: $C = M^e \bmod n$

Paco → Lola
. S: $19^7 \bmod 33 = 13$
. I: $8^7 \bmod 33 = 2$
$M_{Paco} = (M1, M2) = (13, 2)$

Lola → Paco
. N: $13^{11} \bmod 35 = 27$
. O: $15^{11} \bmod 35 = 15$
$M_{Lola} = (M1, M2) = (27, 15)$

b) se firma con la clave privada del emisor: $F = M^d \bmod n$

• Paco firma S con (35, d=11): $19^{11} \bmod 35 = 24$
• Lola firma N con (33, d=3): $13^3 \bmod 33 = 19$

c) se descifra con la clave privada del receptor: $C^d \bmod n$

Paco:
. $27^{11} \bmod 35 = 13 \rightarrow N$ } recupera "NO"
. $15^{11} \bmod 35 = 15 \rightarrow O$ }

Lola
. $13^3 \bmod 33 = 19 \rightarrow S$ } recupera "SI"
. $2^3 \bmod 33 = 8 \rightarrow I$ }

se verifica la firma con la pública del emisor: $M = F^e \bmod n$
• Paco verifica la firma de Lola: $19^7 \bmod 33 = 13 \rightarrow N$ coincide.
• Lola verifica la firma de Paco: $24^{11} \bmod 35 = 19 \rightarrow S$ coincide.

NOTA

Ej N°13

Paso 1: Factorizar $n = 2291$ con algoritmo de Fermat

Algoritmo

1. Empezar con $a = \lceil \sqrt{n} \rceil$
2. Calcular $b^2 = a^2 - n$
3. Si b^2 es un cuadrado perfecto, listo: $p = a - b$ y $q = a + b$
4. Sino, incrementar a en 1 y volver al paso 2

↳ Si $n = p \cdot q$ es impar, se puede escribir como dif. de cuadrados

$n = a^2 - b^2 = (a-b) \cdot (a+b)$

$\therefore p = a - b$ y $q = a + b$.

$\lceil \sqrt{2291} \rceil \approx 47{,}86 \approx 48$

a	a^2	$b^2 = a^2 - 2291$	¿Cuadrado perfecto?
48	2304	13	No
49	2401	110	No
50	2500	209	No
51	2601	310	No
52	2704	413	No
53	2809	518	No
54	2916	$625 = 25^2$	Si

Entonces, $b = 25$; $p = 54 - 25 = 29$ y $q = 54 + 25 = 79$

Luego $29 \cdot 79 = 2291$ ✓

Paso 2. Calcular $\varphi(n)$ y la clave privada d

- $\varphi(n) = (p-1) \cdot (q-1) = 28 \cdot 78 = 2184$
- d es el inverso de $e = 17$ módulo 2184, es decir, $17 \cdot d \equiv 1 \pmod{2184}$. Se halla con el algoritmo de Euclides extendido:

$2184 = 128 \cdot 17 + 8$

$17 = 2 \cdot 8 + 1$

Despejando hacia atrás: $1 = 17 - 2 \cdot 8 = 17 - 2 \cdot (2184 - 128 \cdot 17) =$

$17 \cdot 257 - 2 \cdot 2184$

Entonces, $d = 257$

Clave privada $\Rightarrow (n, d) = (2291, 257)$

Paso 3: Descifrar

$m = c^{\wedge} d \bmod n = 575^{237} \bmod 2291 = 65$

Paso 4: Pasar a ASCII

El código ASCII 65 corresponde a la A

Código de Algoritmo de Fermat

```
from math import isqrt
def fermat (n):
    a = isqrt(n)
    if a*a < n:
        a += 1
    while true:
        b2 = a*a - n
        b = isqrt (b2)
        if b*b == b2
            return a-b, a+b
        a += 1
n, e, c = 2291, 17, 575
p, q = fermat (n)
phi = (p-1)*(q-1)
d = pow (e, -1, phi)
m = pow (c, d, n)
Print ( p q, phi, d, m, chr(m))
```

1. Cambio los datos por los siguientes:

```
n, e = 536813567, 3602561
p, q = fermat(n)
phi = (p - 1) * (q - 1)
d = pow(e, -1, phi)
print(p, q, phi, d)
```

2. Resultados:
    a. Fermat sobre n = 536813567

        √n ≈ 23169,x, así que a empieza en 23170.
        El algoritmo se detiene en a = 36864, tras 13.695 iteraciones, con b^2 = 28673^2 (b = 28673).
        p = a − b = 36864 − 28673 = 8191
        q = a + b = 36864 + 28673 = 65537
    b. φ(n) = (p − 1)(q − 1) = 8190 · 65536 = 536739840
    c. verificar que e es válido
       mcd(3602561, 536739840) = 1, así que e tiene inverso módulo φ(n).
    d. Paso 4: calcular d (inverso de e mod φ(n), con Euclides extendido)
    e. Se resuelve 3602561 · d ≡ 1 (mod 536739840). El primer paso de Euclides es 536739840 = 148 · 3602561 + 3560812, y se sigue con los restos hasta llegar a 1.
       d = 201934721
       f

HOJA N°

FECHA

15) a) Exponenciación binaria modular: reduce la cantidad de multiplicaciones de un orden lineal $O(m)$ a un orden logarítmico $O(\log m)$

Pasos:

1) Se inicializa una variable de resultado res = 1 y se reduce la base inicial: $x = x \% n$

2) Se recorre el exponente m (en su representación binaria) bit a bit:
   - si el bit actual de m es 1, se multiplica el resultado: $res = (res \cdot x) \% n$
   - en cada paso (para cada bit), se eleva la base al cuadrado: $x = (x \cdot x) \% n$

3) Se repite hasta que el exponente m se reduce a 0.

Pseudo código:

```
Funcion exponenciacion Modular (x, m, n):
    res = 1
    x = x % n

    mientras m > 0:
        si (m mod 2 == 1):
            res = (res * x) % n
        x = (x * x) % n
        m = m / 2

    retornar res.
```

Ejemplo: $3^{13} \pmod 7$

13 en binario: 1101

res = 1, $x = 3 \% 7 = 3$

bit m	acción	elección de base	nuevo res	nuevo x
1	$res = (1 * 3) \% 7$	$3^2 \% 7 = 9 \% 7 = 2$	3	2
0	—	$2^2 \% 7 = 4$	3	4
1	$res = (3 * 4) \% 7 = 12 \% 7$	$4^2 \% 7 = 16 \% 7 = 2$	5	2
1	$res = (5 * 2) \% 7 = 10 \% 7$	$2^2 \% 7 = 4$	3	4

Resultado final: 3

b) Algoritmo de división tentativa: consiste en dividir el número N entre los números primos comenzando desde el 2 hasta la raíz cuadrada de N.

Pasos:

1) Inicializar un divisor d = 2 y crear una lista vacía para guardar los factores.

2) Repetir mientras $d \times d \leq N$:
   - si N es divisible entre d:
     - añadir d a la lista
     - dividir N entre d

NOTA

- no incrementar d, para volver a probar si el N nuevo es divisible por el mismo factor d.
- si no es divisible, incrementar d en 1 (o saltar a los siguientes números impares desp del 2)

3) Al finalizar el ciclo, si el N restante es mayor a 1, significa que ese remanente es un número primo; se añade a la lista de factores.

Pseudocodigo:

```
Funcion factorizacion (N):
    divisor = 2

    mientras divisor * divisor ≤ N:
        si N mod divisor == 0
            escribir divisor
            N = N / divisor
        si no:
            divisor = divisor + 1

    si N > 1:
        escribir N
```

Ejemplo: N = 60

Operacion	Resultado
60 mod 2 = 0	factor 2, N = 30
30 mod 2 = 0	factor 2, N = 15
15 mod 2 ≠ 0	cambia divisor a 3.
15 mod 3 = 0	factor 3, N = 5.
5 mod 3 ≠ 0	cambia divisor 4, no divide
queda N = 5.	como 5 es primo se agrega como factor

$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

NOTA